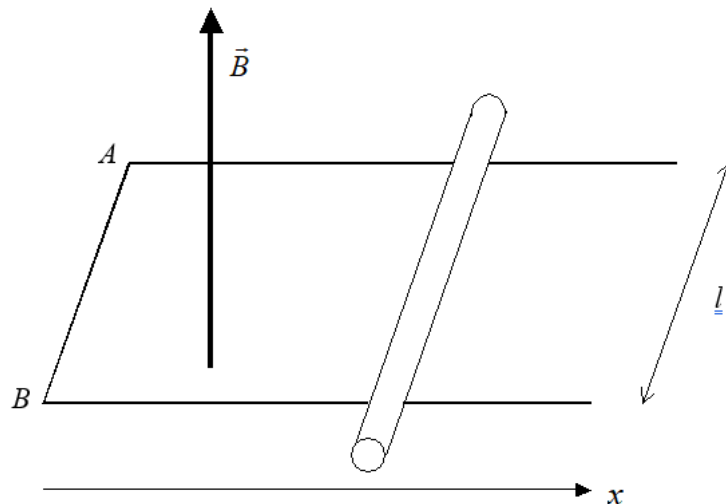


Électromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD7 : Induction, auto-induction et mutuelle induction

Exercice 1 : Freinage par induction

Un circuit en forme de U est refermé par une barre mobile de longueur l , de résistance R et de masse m . Cette barre se déplace sans frottement sur le circuit qui est horizontal. Le circuit en U est conducteur et de résistance négligeable devant R . La position de la barre est repérée par la coordonnée $x(t)$ (la barre reste perpendiculaire à cet axe) et sa vitesse vaut $v(t) = dx/dt$. L'ensemble du circuit est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}(t)$ vertical et perpendiculaire au plan du circuit.



- Calculer la force électromotrice induite par le déplacement de la barre dans le circuit. En déduire le courant induit. On veillera à préciser l'orientation choisie et on vérifiera que le sens des courants induits correspond bien à un principe physique que l'on énoncera.
- En déduire la force de Laplace s'exerçant sur la barre et une équation différentielle régissant son mouvement.
- Résoudre cette équation différentielle pour une barre possédant une vitesse v_0 au temps 0. Représenter le graphe de $v(t)$.
- Que devient l'énergie cinétique de la barre ?

On place maintenant une pile de fem E et un interrupteur dans le circuit entre les points A et B. A $t = 0$, la barre est immobile et on ferme le circuit en actionnant l'interrupteur.

- Déterminer les variations de vitesse de la barre. Donner sa vitesse limite.
- Cette vitesse limite est atteinte au bout d'un temps t_1 pris comme nouvelle origine des temps. La barre est alors soumise à une force de frottement constante $\vec{f}$. Déterminer $v(t)$.
- Même question si la force de frottement peut être exprimée par $\vec{f} = -k\vec{v}$.

Exercice 2 : Freinage par induction

Un cadre rectangulaire peut glisser verticalement sans frottement dans des rails. Il est constitué d'un fil de résistance R . Il tombe verticalement et atteint une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme et constant, perpendiculaire au plan du cadre. Déterminer la vitesse du cadre avant qu'il ne plonge dans le champ, pendant, puis après. On néglige dans un premier temps le champ $\vec{B}_2$ dû au courant induit dans le cadre. Peut-on ensuite en tenir compte ?

Exercice 3 : Champ magnétique « tournant »

On considère un champ magnétique "tournant" uniforme mais dépendant du temps :

$$\vec{B}(t) = B_0(\sin\omega t \vec{u}_x + \cos\omega t \vec{u}_z)$$

On considère également un circuit carré de côté a et de résistance R . Le circuit est dans le plan Oxy centré sur l'origine.

- Faire un schéma en orientant le circuit et une surface s'appuyant sur ce circuit.
- Quel est le flux du champ magnétique à travers le circuit ?
- En déduire la force électromotrice induite et le courant dans le circuit.
- Ce résultat, est-il conforme à loi de Lenz ?

Exercice 4 : Frein Telma

Un cylindre conducteur plein, amagnétique, tourne lentement à vitesse angulaire ω constante autour de son axe. Il est placé dans un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B}_0$ perpendiculaire à l'axe.

- Calculer la densité de courants induits (courants de Foucault).
- En déduire la puissance dissipée par effet Joule par ce courant induit, par unité de volume, puis par unité de longueur du cylindre.
- Calculer la force de Laplace qu'exerce le champ magnétique sur cette densité de courant, par unité de volume (densité volumique de force magnétique).
- En déduire le moment Γ du couple de forces qui s'exercent en deux points diamétralement opposés du cylindre par unité de volume.
- En déduire la puissance dissipée par ce couple par unité de volume grâce à la formule de mécanique : $P = \Gamma\omega$
- Calculer cette puissance par unité de longueur du cylindre et vérifier qu'elle est égale à la puissance dissipée par effet Joule calculée en b).

Exercice 5 : Courants de Foucault

Un cylindre métallique de conductivité γ , d'épaisseur h et de rayon a , est soumis à un champ magnétique variable de la forme : $\vec{B} = \vec{B}_0 \cos \omega t$ où $\vec{B}_0$ est parallèle à l'axe Oz du cylindre.

- On suppose que ω est suffisamment faible pour que l'on puisse considérer comme valide l'hypothèse des régimes quasi-permanents, et considérer que $\vec{B}$ est uniforme à chaque instant. Calculer la densité de courants $\vec{j}$ induits dans le cylindre.
- Calculer ensuite la puissance dissipée par effet Joule. Evaluer l'intensité qui circule dans le cylindre et en déduire la résistance du cylindre.
- La fréquence étant toujours supposée faible, peut-on évaluer la correction au champ magnétique due aux courants de Foucault ? Pour cela, utiliser la forme généralisée du théorème d'Ampère.

Exercice 6 : Coefficient d'inductance propre d'une bobine

On considère une bobine assimilée à un solénoïde infini, de n spires par unité de longueur (ou à un solénoïde fini de N spires au total de caractéristiques telles que les effets de bords sont négligeables).

- Calculer le coefficient d'auto-inductance de la bobine par les méthodes usuelles de la magnétostatique.
 - A partir du flux propre.
 - A partir de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine.
- Calculer enfin ce coefficient en appliquant les lois de l'induction, cad à partir du calcul du potentiel vecteur obtenu par une méthode intégrale et/ou locale (faire les deux), dont sera ensuite déduit le champ électromoteur $E_{\text{électromoteur}}$ puis la fem d'auto-induction e_{AB} aux bornes de la bobine.

Exercice 7 : Induction et auto-induction dans un solénoïde infini

On considère un solénoïde infini de rayon R avec une densité linéique de spires n parcouru par un courant $I(t)$. On se placera dans un système de coordonnées cylindrique avec l'axe Oz sur l'axe du solénoïde.

- Analyser les propriétés de symétrie et d'invariance du système. En déduire la forme du champ électromagnétique.
- Retrouver l'expression du champ magnétique créé par le courant $I(t)$ à l'intérieur et à l'extérieur de ce solénoïde.
- Déterminer un potentiel vecteur associé à ce champ magnétique.

On cherche maintenant à calculer le champ électrique induit par ce champ magnétique variable. Pour ce faire on utilisera trois méthodes :

- d) La loi de Faraday
- e) Les équations de Maxwell
- f) Le potentiel vecteur

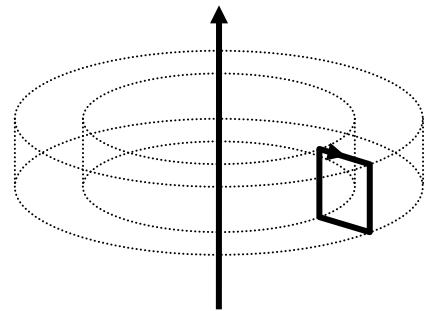
On s'intéresse maintenant au phénomène d'auto-induction dans ce solénoïde infini de longueur l , de section S , constitué de N spires.

g) Calculer le flux de champ magnétique Φ à travers le solénoïde. En déduire le coefficient d'auto-induction L d'un solénoïde défini par : $\Phi = LI$

h) Donner la valeur de l'énergie magnétique emmagasinée dans un solénoïde long. Relier cette valeur à celle du champ magnétique présent.

Exercice 8 : Pince ampèremétrique

On considère le dispositif ci-contre formé d'un fil infini dans lequel passe un courant "lentement" variable $I(t)$ et d'un tore comportant N spires connectées en série et dans lesquelles passe un courant $i(t)$. Les spires sont de section carrée de côté a et le rayon intérieur du tore est b .



- a) Etudier les symétries du système en déduire la forme du champ magnétique.

On considère dans un premier temps que le circuit du tore est "ouvert" ($i(t) = 0$).

- b) Calculer le champ magnétique dans tout l'espace.
- c) En déduire la f.e.m. présente dans le tore.

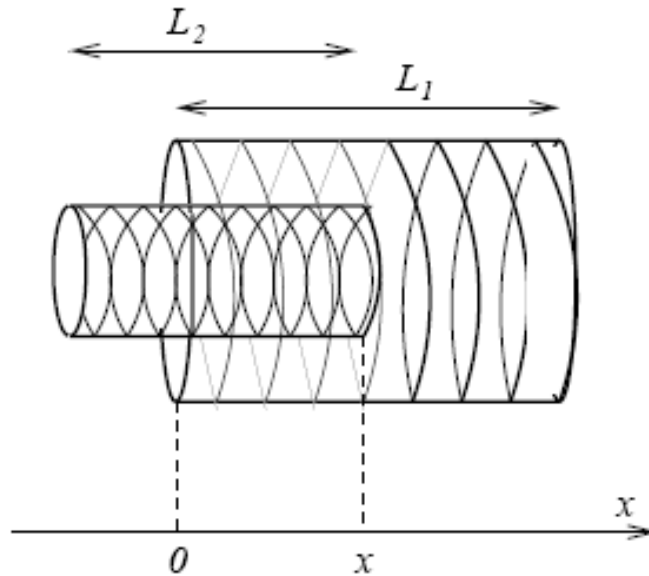
On considère maintenant que le circuit du tore est refermé sur lui-même et qu'il possède une résistance R . On a donc $i(t) \neq 0$

- d) Calculer le champ magnétique créé dans tout l'espace par le courant $i(t)$. En déduire le champ magnétique total présent dans tout l'espace.
- e) Etendre le résultat de la question c. En déduire une équation différentielle de $i(t)$.
- f) On se place en régime sinusoïdal avec $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$. Préciser une condition pour pouvoir négliger le terme faisant intervenir R . Que vaut alors $i(t)$? Quel est l'intérêt de ce dispositif (qui peut prendre la forme "réelle" ci-contre).
- g) Déduire de la question e le coefficient d'auto-induction d'un tore.



Exercice 9 : Coefficient d'induction mutuelle

Deux solénoïdes coaxiaux de longueurs L_1 et L_2 avec $L_2 < L_1$ de sections S_1 et S_2 avec $S_2 < S_1$, sont constitués respectivement de N_1 et N_2 spires. Ils sont parcourus par des courants I_1 et I_2 . On se place dans l'approximation des solénoïdes longs et on repère la position du solénoïde 2 par rapport à celle du solénoïde 1 par l'abscisse x du point A.



- Déterminer le champ magnétique créé en tout point de l'espace par les deux solénoïdes.
- On appelle l la longueur commune aux deux solénoïdes. Tracer la courbe représentant l'évolution de l en fonction de x .
- Calculer le coefficient d'induction mutuelle M_{12} du solénoïde 1 sur 2 défini par $\Phi_{12} = M_{12}I_1$ où Φ_{12} est le flux du champ magnétique créé par le solénoïde 1 à travers le solénoïde 2
- De même, calculer M_{21} .
- Calculer l'énergie magnétique U_m emmagasinée par le système en supposant

$$U_m = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + M_{12}I_1 I_2$$

- Calculer la force qui s'exerce sur le solénoïde 2 et en déduire les positions d'équilibre stables du système.